

1) Sia G l'insieme di matrici reali

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

a) Mostrare che G è un gruppo rispetto all'operazione di prodotto matriciale.

b) Stabilire se G è un sottospazio vettoriale dello spazio delle matrici $M_{3,3}(\mathbb{R})$.

SOLUZIONE: a) Se $M, M_1 \in G$, il prodotto è $MM_1 = \begin{bmatrix} 1 & x+x_1 & y+xz_1+y_1 \\ 0 & 1 & z+z_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Dalla forma di MM_1 segue che $MM_1 \in G$ e che anche l'inversa $M^{-1} \in G$. Infatti $MM_1 = I_3$ se e solo se x_1, y_1, z_1 risolvono il sistema

$$x + x_1 = z + z_1 = y + xz_1 + y_1 = 0$$

b) No (ad esempio $0 \notin G$).

2) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ k & 2 & 3 \\ k^2 & 4 & 9 \end{bmatrix} \quad (k \text{ reale}).$$

a) Calcolare il rango di A al variare del parametro k .

b) Per quali valori di k la matrice A è invertibile?

SOLUZIONE: a) Il rango è 2 per $k = 2, 3$, è 3 per $k \neq 2, 3$.

b) $k \neq 2, 3$.

3) a) Determinare per quali valori del parametro reale k i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$ sono linearmente dipendenti:

$$v_1 = (2, 1, -1, 0), \quad v_2 = (1, 0, 1, 0), \quad v_3 = (3, 2, -3, k).$$

b) Per i valori di k determinati in a), esprimere uno o più vettori come combinazione lineare dei rimanenti.

c) Dare la definizione di vettori linearmente indipendenti in uno spazio vettoriale V .

SOLUZIONE: a) $k = 0$.

b) Per $k = 0$, $2v_1 - v_2 = v_3$.

4) Sia $S : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

rispetto alle basi canoniche.

- a) Trovare basi del nucleo $N(S)$ e dell'immagine $Im(S)$.
- b) Dire se S è iniettiva e/o suriettiva.
- c) Dare la definizione di nucleo di una funzione lineare e scrivere alcune sue proprietà.

SOLUZIONE: a) $N(S)$ ha base $(-3, -2, 11, 8)$. L'immagine è $\mathbb{R}^3$, quindi la base canonica è base di $Im(S)$.

b) Per a), S è suriettiva ma non iniettiva.

5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

rispetto alla base $((1, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1))$.

- a) Provare che T è diagonalizzabile, senza calcolare gli autospazi di T .
- b) Trovare una base di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di T .

SOLUZIONE: a) Per il Teorema spettrale, A è simile a una matrice diagonale, e quindi T è diagonalizzabile.

b) La matrice A ha autovalori $\lambda_1 = 0$ (doppio) e $\lambda_2 = 3$ (semplice), con autospazi generati, ad esempio, da $(-1, 0, 1)$, $(-1, 1, 0)$ e da $(1, 1, 1)$ rispettivamente. Quindi, usando la base che definisce A , si ottiene la base di $\mathbb{R}^3$

$$(-1, 0, 1), (-1, 1, 1), (1, 1, 2)$$

formata da autovettori di T .

6) a) Calcolare la proiezione ortogonale del vettore $v = (2, -1, 0, 1)$ di $\mathbb{R}^4$ sul vettore $w = (-1, 2, 0, 2)$. Scrivere v come somma di un multiplo di w e di un vettore ortogonale a w .

b) Mostrare che 4 vettori non nulli di $\mathbb{R}^4$, a due a due ortogonali, formano una base di $\mathbb{R}^4$.

SOLUZIONE: a) $pr_w(v) = \frac{v \cdot w}{w \cdot w} w = (2/9, -4/9, 0, -4/9)$.

$$v = pr_w(v) + (v - pr_w(v)) = (2/9, -4/9, 0, -4/9) + (16/9, -5/9, 0, 13/9).$$

b) Siano v_1, v_2, v_3, v_4 vettori non nulli di $\mathbb{R}^4$, a due a due ortogonali. Data una combinazione lineare

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4 = 0,$$

il prodotto scalare con v_1 dà $a_1(v_1, v_1) = 0$. Ma $(v_1, v_1) \neq 0$ e quindi è $a_1 = 0$. Similmente con gli altri vettori. Quindi $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$ e i vettori sono indipendenti.

1) Sia G l'insieme di matrici reali

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ y & z & 1 \end{bmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

a) Mostrare che G è un gruppo rispetto all'operazione di prodotto matriciale.

b) Stabilire se G è un sottospazio vettoriale dello spazio delle matrici $M_{3,3}(\mathbb{R})$.

SOLUZIONE: a) Se $M, M_1 \in G$, il prodotto è $MM_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x+x_1 & 1 & 0 \\ y+x_1z+y_1 & z+z_1 & 1 \end{bmatrix}$. Dalla forma di MM_1 segue che $MM_1 \in G$ e che anche l'inversa $M^{-1} \in G$. Infatti $MM_1 = I_3$ se e solo se x_1, y_1, z_1 risolvono il sistema

$$x + x_1 = z + z_1 = y + x_1z + y_1 = 0$$

b) No (ad esempio $0 \notin G$).

2) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ k & 3 & 4 \\ k^2 & 9 & 16 \end{bmatrix} \quad (k \text{ reale}).$$

a) Calcolare il rango di A al variare del parametro k .

b) Per quali valori di k la matrice A è invertibile?

SOLUZIONE: a) Il rango è 2 per $k = 3, 4$, è 3 per $k \neq 3, 4$.

b) $k \neq 3, 4$.

3) a) Determinare per quali valori del parametro reale k i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$ sono linearmente dipendenti:

$$v_1 = (2, 1, -1, 0), \quad v_2 = (3, 1, k, 0), \quad v_3 = (1, 0, 1, 0).$$

b) Per i valori di k determinati in a), esprimere uno o più vettori come combinazione lineare dei rimanenti.

c) Dare la definizione di vettori linearmente indipendenti in uno spazio vettoriale V .

SOLUZIONE: a) $k = 0$.

b) Per $k = 0$, $-v_1 + v_2 = v_3$.

4) Sia $S : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

rispetto alle basi canoniche.

a) Trovare basi del nucleo $N(S)$ e dell'immagine $Im(S)$.

b) Dire se S è iniettiva e/o suriettiva.

c) Dare la definizione di nucleo di una funzione lineare e scrivere alcune sue proprietà.

SOLUZIONE: a) $N(S)$ ha base $(1, -1, 3, 0)$. L'immagine è $\mathbb{R}^3$, quindi la base canonica è base di $Im(S)$.

b) Per a), S è suriettiva ma non iniettiva.

5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

rispetto alla base $((-1, -1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0))$.

a) Provare che T è diagonalizzabile, senza calcolare gli autospazi di T .

b) Trovare una base di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di T .

SOLUZIONE: a) Per il Teorema spettrale, A è simile a una matrice diagonale, e quindi T è diagonalizzabile.

b) La matrice A ha autovalori $\lambda_1 = 0$ (doppio) e $\lambda_2 = 3$ (semplice), con autospazi generati, ad esempio, da $(-1, 0, 1)$, $(-1, 1, 0)$ e da $(1, 1, 1)$ rispettivamente. Quindi, usando la base che definisce A , si ottiene la base di $\mathbb{R}^3$

$$(1, 2, 0), (1, 1, 1), (-1, 0, 1)$$

formata da autovettori di T .

6) a) Calcolare la proiezione ortogonale del vettore $v = (-3, 1, 1, 1)$ di $\mathbb{R}^4$ sul vettore $w = (2, 1, 0, 2)$. Scrivere v come somma di un multiplo di w e di un vettore ortogonale a w .

b) Mostrare che 4 vettori non nulli di $\mathbb{R}^4$, a due a due ortogonali, formano una base di $\mathbb{R}^4$.

SOLUZIONE: a) $pr_w(v) = \frac{v \cdot w}{w \cdot w} w = (-2/3, -1/3, 0, -2/3)$.

$$v = pr_w(v) + (v - pr_w(v)) = (-2/3, -1/3, 0, -2/3) + (-7/3, 4/3, 1, 5/3).$$

b) Siano v_1, v_2, v_3, v_4 vettori non nulli di $\mathbb{R}^4$, a due a due ortogonali. Data una combinazione lineare

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4 = 0,$$

il prodotto scalare con v_1 dà $a_1(v_1, v_1) = 0$. Ma $(v_1, v_1) \neq 0$ e quindi è $a_1 = 0$. Similmente con gli altri vettori. Quindi $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$ e i vettori sono indipendenti.

1) Sia G l'insieme di matrici reali

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} x & y & z \\ 0 & x & w \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix} \mid x, y, z, w \in \mathbb{R}, x \neq 0 \right\}$$

a) Mostrare che G è un gruppo rispetto all'operazione di prodotto matriciale.

b) Stabilire se G è un sottospazio vettoriale dello spazio delle matrici $M_{3,3}(\mathbb{R})$.

SOLUZIONE: a) Se $M, M_1 \in G$, il prodotto è $MM_1 = \begin{bmatrix} xx_1 & xy_1 + x_1y & w_1y + xz_1 + x_1z \\ 0 & xx_1 & wx_1 + w_1x \\ 0 & 0 & xx_1 \end{bmatrix}$.

Dalla forma di MM_1 segue che $MM_1 \in G$ e che anche l'inversa $M^{-1} \in G$. Infatti $\det M = x^3 \neq 0$ e $MM_1 = I_3$ se e solo se x_1, y_1, z_1, w_1 risolvono il sistema

$$xy_1 + x_1y = w_1y + xz_1 + x_1z = wx_1 + w_1x = 0$$

b) No (ad esempio $0 \notin G$).

2) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} k & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ k^2 & 4 & 9 \end{bmatrix} \quad (k \text{ reale}).$$

a) Calcolare il rango di A al variare del parametro k .

b) Per quali valori di k la matrice A è invertibile?

SOLUZIONE: a) Il rango è 2 per $k = 2, 3$, è 3 per $k \neq 2, 3$.

b) $k \neq 2, 3$.

3) a) Determinare per quali valori del parametro reale k i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$ sono linearmente dipendenti:

$$v_1 = (4, 2, k, k-1), \quad v_2 = (1, 1, 1, 0), \quad v_3 = (2, 0, -1, 0).$$

b) Per i valori di k determinati in a), esprimere uno o più vettori come combinazione lineare dei rimanenti.

c) Dare la definizione di vettori linearmente indipendenti in uno spazio vettoriale V .

SOLUZIONE: a) $k = 1$.

b) Per $k = 1$, $v_1 - 2v_2 = v_3$.

4) Sia $S : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

rispetto alle basi canoniche.

- a) Trovare basi del nucleo $N(S)$ e dell'immagine $Im(S)$.
- b) Dire se S è iniettiva e/o suriettiva.
- c) Dare la definizione di nucleo di una funzione lineare e scrivere alcune sue proprietà.

SOLUZIONE: a) $N(S)$ ha base $(1, 1, -1, 2)$. L'immagine è $\mathbb{R}^3$, quindi la base canonica è base di $Im(S)$.

b) Per a), S è suriettiva ma non iniettiva.

5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

rispetto alla base $((1, 0, 0), (1, 1, 1), (0, 0, -1))$.

- a) Provare che T è diagonalizzabile, senza calcolare gli autospazi di T .
- b) Trovare una base di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di T .

SOLUZIONE: a) Per il Teorema spettrale, A è simile a una matrice diagonale, e quindi T è diagonalizzabile.

b) La matrice A ha autovalori $\lambda_1 = 0$ (doppio) e $\lambda_2 = 3$ (semplice), con autospazi generati, ad esempio, da $(-1, 0, 1)$, $(-1, 1, 0)$ e da $(1, 1, 1)$ rispettivamente. Quindi, usando la base che definisce A , si ottiene la base di $\mathbb{R}^3$

$$(0, 1, 1), (-1, 0, -1), (2, 1, 0)$$

formata da autovettori di T .

6) a) Calcolare la proiezione ortogonale del vettore $v = (-3, 1, -1, 0)$ di $\mathbb{R}^4$ sul vettore $w = (2, 1, 1, 2)$. Scrivere v come somma di un multiplo di w e di un vettore ortogonale a w .

b) Mostrare che 4 vettori non nulli di $\mathbb{R}^4$, a due a due ortogonali, formano una base di $\mathbb{R}^4$.

SOLUZIONE: a) $pr_w(v) = \frac{v \cdot w}{w \cdot w} w = (-6/5, -3/5, -3/5, -6/5)$.

$$v = pr_w(v) + (v - pr_w(v)) = (-6/5, -3/5, -3/5, -6/5) + (-9/5, 8/5, -2/5, 6/5).$$

b) Siano v_1, v_2, v_3, v_4 vettori non nulli di $\mathbb{R}^4$, a due a due ortogonali. Data una combinazione lineare

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4 = 0,$$

il prodotto scalare con v_1 dà $a_1(v_1, v_1) = 0$. Ma $(v_1, v_1) \neq 0$ e quindi è $a_1 = 0$. Similmente con gli altri vettori. Quindi $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$ e i vettori sono indipendenti.

1) Sia G l'insieme di matrici reali

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} x & 0 & 0 \\ y & x & 0 \\ z & w & x \end{bmatrix} \mid x, y, z, w, x \neq 0 \in \mathbb{R} \right\}$$

a) Mostrare che G è un gruppo rispetto all'operazione di prodotto matriciale.

b) Stabilire se G è un sottospazio vettoriale dello spazio delle matrici $M_{3,3}(\mathbb{R})$.

SOLUZIONE: a) Se $M, M_1 \in G$, il prodotto è $MM_1 = \begin{bmatrix} xx_1 & 0 & 0 \\ xy_1 + x_1y & xx_1 & 0 \\ wy_1 + xz_1 + x_1z & wx_1 + w_1x & xx_1 \end{bmatrix}$.

Dalla forma di MM_1 segue che $MM_1 \in G$ e che anche l'inversa $M^{-1} \in G$. Infatti $\det M = x^3 \neq 0$ e $MM_1 = I_3$ se e solo se x_1, y_1, z_1, w_1 risolvono il sistema

$$xy_1 + x_1y = wy_1 + xz_1 + x_1z = wx_1 + w_1x = 0$$

b) No (ad esempio $0 \notin G$).

2) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} k & 2 & 3 \\ k^2 & 4 & 9 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (k \text{ reale}).$$

a) Calcolare il rango di A al variare del parametro k .

b) Per quali valori di k la matrice A è invertibile?

SOLUZIONE: a) Il rango è 2 per $k = 2, 3$, è 3 per $k \neq 2, 3$.

b) $k \neq 2, 3$.

3) a) Determinare per quali valori del parametro reale k i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$ sono linearmente dipendenti:

$$v_1 = (1, 1, -1, 0), \quad v_2 = (3, 0, 1, 0), \quad v_3 = (-k, 2, -3, k-1).$$

b) Per i valori di k determinati in a), esprimere uno o più vettori come combinazione lineare dei rimanenti.

c) Dare la definizione di vettori linearmente indipendenti in uno spazio vettoriale V .

SOLUZIONE: a) $k = 1$.

b) Per $k = 1$, $2v_1 - v_2 = v_3$.

4) Sia $S : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

rispetto alle basi canoniche.

- a) Trovare basi del nucleo $N(S)$ e dell'immagine $Im(S)$.
- b) Dire se S è iniettiva e/o suriettiva.
- c) Dare la definizione di nucleo di una funzione lineare e scrivere alcune sue proprietà.

SOLUZIONE: a) $N(S)$ ha base $(4, 1, -10, 2)$. L'immagine è $\mathbb{R}^3$, quindi la base canonica è base di $Im(S)$.

b) Per a), S è suriettiva ma non iniettiva.

5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

rispetto alla base $((-1, 0, -1), (0, -1, 1), (0, 0, 1))$.

- a) Provare che T è diagonalizzabile, senza calcolare gli autospazi di T .
- b) Trovare una base di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di T .

SOLUZIONE: a) Per il Teorema spettrale, A è simile a una matrice diagonale, e quindi T è diagonalizzabile.

b) La matrice A ha autovalori $\lambda_1 = 0$ (doppio) e $\lambda_2 = 3$ (semplice), con autospazi generati, ad esempio, da $(-1, 0, 1)$, $(-1, 1, 0)$ e da $(1, 1, 1)$ rispettivamente. Quindi, usando la base che definisce A , si ottiene la base di $\mathbb{R}^3$

$$(1, 0, 2), (1, -1, 2), (-1, -1, 1)$$

formata da autovettori di T .

6) a) Calcolare la proiezione ortogonale del vettore $v = (0, -2, 1, 1)$ di $\mathbb{R}^4$ sul vettore $w = (-1, 2, 0, 2)$. Scrivere v come somma di un multiplo di w e di un vettore ortogonale a w .

b) Mostrare che 4 vettori non nulli di $\mathbb{R}^4$, a due a due ortogonali, formano una base di $\mathbb{R}^4$.

SOLUZIONE: a) $pr_w(v) = \frac{v \cdot w}{w \cdot w} w = (2/9, -4/9, 0, -4/9)$.

$$v = pr_w(v) + (v - pr_w(v)) = (2/9, -4/9, 0, -4/9) + (-2/9, -14/9, 1, 13/9).$$

b) Siano v_1, v_2, v_3, v_4 vettori non nulli di $\mathbb{R}^4$, a due a due ortogonali. Data una combinazione lineare

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4 = 0,$$

il prodotto scalare con v_1 dà $a_1(v_1, v_1) = 0$. Ma $(v_1, v_1) \neq 0$ e quindi è $a_1 = 0$. Similmente con gli altri vettori. Quindi $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$ e i vettori sono indipendenti.